

IF2123 ALJABAR LINIER DAN GEOMETRI
TUGAS BESAR 1
IMAGE RETRIEVAL DAN MUSIC INFORMATION RETRIEVAL
MENGGUNAKAN PCA DAN VEKTOR



Oleh:

Kelompok 45

13523024 - Richard Christian

13523030 - Julius Arthur

13523096 - M Edo Raduputu A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
JL. GANESA 10, BANDUNG 40132
2024

DAFTAR ISI

BAB I DESKRIPSI MASALAH	3
Spesifikasi	3
BAB II TEORI SINGKAT	4
BAB III	
IMPLEMENTASI	9
1. Arsitektur website	9
2. Arsitektur program Information Retrieval	9
BAB IV	
EKSPERIMEN	11
BAB V	
KESIMPULAN	12
I. Kesimpulan	12
II. Saran	12
III. Refleksi	13
IV. Komentar	13
LAMPIRAN	13
I. Link Repository	13
II. Link Video	13

BAB I DESKRIPSI MASALAH

Spesifikasi

1. Buatlah sebuah website yang bisa mendeteksi dan mencari suara dan gambar dalam dataset yang paling cocok
2. Bahasa pemrograman yang digunakan pada frontend dan backend dibebaskan. Mohon dipertimbangkan bahasa-bahasa pemrograman yang kalian gunakan agar bahasa tersebut adalah yang menguntungkan kalian
3. Dataset dari sebuah audio bebas. Silahkan cari di website seperti [kaggle.com](https://www.kaggle.com). Untuk dataset yang akan diujikan, akan diumumkan nantinya.
4. Program dapat memunculkan audio dari dataset ketika sudah diunggah
5. Program dapat mencari kecocokan dari sebuah audio query atau tangkapan dari rekaman audio dengan audio yang ada di dataset berdasarkan metode query by humming
6. Untuk query by humming dapat menggunakan file berformat MIDI ataupun WAV. Silahkan pilih metode manapun yang dapat anda implementasikan.
7. Program dapat memberikan hasil audio / image yang memiliki tingkat kemiripan berkisar antara 55% - 100% (silahkan tentukan sesuai diskusi dari kelompok)
8. Program dapat mengimplementasikan *pagination* untuk menghindari adanya *infinite scrolling* ketika terdapat audio yang terlalu banyak
9. Program dapat menunjukkan jumlah audio yang didapat dari jumlah semua audio dan waktu eksekusi dari program tersebut
10. Bagian bonus hanya boleh dikerjakan apabila spesifikasi wajib dari Tugas Besar telah berhasil dipenuhi. Anda tidak diharuskan untuk mengerjakan keseluruhan bonus, tetapi semakin banyak bonus yang dikerjakan, maka akan semakin banyak tambahan nilai yang diperoleh.
11. Maksimum nilai dari tugas besar ini adalah 115. Walaupun nilai total kalian lebih tinggi karena bonus, nilai kalian akan tetap 115. Silahkan kerjakan bonus jika merasa ingin mengcover nilai spek wajib atau ingin menambah nilai saja.

BAB II TEORI SINGKAT

I. Sistem Temu Balik Suara

Sistem temu balik suara adalah salah satu metode yang mengimplementasikan cara untuk mendapatkan informasi musik dari data yang diberikan oleh pengguna. Aplikasi yang di implementasi pada tugas besar ini adalah Query by Humming, dimana pengguna dapat mencari lagu dengan humming bagian melodi yang diingat. Proses temu balik suara dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Pemrosesan Audio

Pemrosesan audio adalah tahap dimana audio akan diawali dengan proses windowing, yang membagi file midi menjadi potongan sepanjang 20-40 beat dengan sliding window sebesar 4-8 beat. Proses windowing diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas pencocokan program dan meningkatkan keefektifan proses pencarian audio.

Tempo pada audio juga dinormalisasi dengan menggunakan rumus:

$$NP(note) = \frac{(note - \mu)}{\sigma}$$

Proses normalisasi tempo juga dibutuhkan untuk dapat mengurangi variasi tempo yang kurang konsisten dan meningkatkan akurasi pencocokan data. Representasi data dari tempo yang lebih konsisten juga penting agar dapat diolah dengan metode ekstraksi fitur ATB, RTB, dan FTB.

2. Perhitungan Similaritas

Perhitungan similaritas akan dilakukan setelah proses ekstraksi fitur. Perhitungan similaritas ini dilakukan dengan menggunakan cosine similarity formula yang berbentuk:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

Formula cosine similarity menghitung sudut yang dibentuk dari dua buah vektor. Semakin kecil sudut yang dibentuk, maka semakin tinggi tingkat kemiripan dari query dengan audio pada dataset. Cosine similarity pada audio dilakukan dengan mengkonversi histogram dari proses ekstraksi fitur menjadi vektor sehingga sudut antara vektor query dengan dataset dapat dihitung dan dibandingkan.

II. Metode Ekstraksi fitur berdasarkan humming

Metode ekstraksi fitur bertujuan untuk mengubah data dari audio menjadi suatu representasi numerik dalam bentuk vektor yang kemudian dapat diproses dan dicari kemiripannya dengan menggunakan cosine similarity. Proses ekstraksi fitur yang digunakan adalah:

1. Absolute Tone Based (ATB)

Ekstraksi fitur ATB adalah proses yang digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nada berdasarkan skala MIDI (0-127). Frekuensi yang didapatkan digambarkan dalam bentuk histogram yang menjelaskan distribusi absolut dalam melodi. Distribusi ini hanya merepresentasikan ada tidaknya nada tertentu. ATB dapat digunakan untuk mencari karakteristik pola statis dari melodi, tetapi tidak mempertimbangkan hubungan antar nada yang diproses.

2. Relative Tone Based (RTB)

Ekstraksi fitur RTB menganalisis perubahan antara interval nada-nada, dan histogram yang dihasilkan menjelaskan pola interval melodi dari rentang -127 hingga 127, sehingga histogram terdiri dari 255 bin. Perhitungan fitur RTB dilakukan dengan menghitung selisih antara nada yang berurutan. RTB lebih fleksibel dari ATB karena mempertimbangkan pola interval, dan dapat digunakan untuk mencocokkan melodi dengan pitch yang berbeda. Kelemahan dari RTB adalah tidak mempertimbangkan referensi nada karena hanya menghitung perubahan antara nada.

3. First Tone Based (FTB)

Ekstraksi fitur FTB menghitung perbedaan antara nada, dengan menggunakan nada pertama sebagai referensi. Histogram yang dibuat dari FTB menggambarkan hubungan setiap nada terhadap nada pertama, dan dibuat menggunakan 255 bin dengan rentang -127 hingga 127. FTB dapat mencerminkan hubungan relatif terhadap titik awal melodi, tetapi kurang optimal bila melodi memiliki perubahan struktur yang banyak atau titik awal yang berbeda.

Hasil ekstraksi data lalu dinormalisasi agar semua nilai berada dalam skala probabilitas. Normalisasi juga bermanfaat untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan pencocokan dengan menggunakan cosine similarity.

$$H_{norm} = \frac{H[d]}{\sum_d H[d]}$$

III. Image Retrieval dengan PCA

Image retrieval dengan PCA adalah salah satu metode untuk mencari dan mendapatkan gambar yang diinginkan. Metode PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan tetap mempertahankan informasi yang ada pada gambar. Proses PCA akan menghasilkan data yang berbentuk eigenvector dan hasil proyeksi data. Setelah hasil proses database dengan metode PCA, kemiripan data *query* yang diberikan oleh pengguna lalu akan dihitung menggunakan perhitungan jarak euclidean dari setiap dataset, dan program akan mengembalikan gambar diurut sesuai dengan kemiripan yang paling tinggi. Sistem Image Retrieval dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Image processing and Loading

Pada tahap ini, gambar dalam dataset akan diolah agar hasilnya dapat lebih mudah diproses dengan menggunakan metode PCA. Pemrosesan awal yang digunakan adalah mengubah gambar yang awalnya berwarna menjadi grayscale, dimana data yang disimpan adalah intensitas setiap pixel. Pemrosesan grayscale menggunakan rumus

$$I(x,y) = 0.2989 \cdot R(x,y) + 0.5870 \cdot G(x,y) + 0.1140 \cdot B(x,y)$$

yang merupakan standar yang merepresentasikan tingkat kecerahan dari setiap warna, dengan penyesuaian intensitas karena penglihatan manusia yang lebih sensitif terhadap warna hijau, kemudian merah, dan terakhir biru.

Hasil gambar grayscale lalu disesuaikan kembali menjadi ukuran yang konsisten untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan perhitungan menggunakan metode PCA. Gambar yang sudah disesuaikan ukurannya lalu akan disimpan dalam bentuk vektor 1D sehingga setiap gambar dengan ukuran $M \times N$ akan memiliki vektor intensitas dengan ukuran $M \cdot N$.

2. Data centering (Standardization)

Proses data centering adalah proses transformasi data sehingga nilai rata-rata dari setiap fitur dalam dataset menjadi nol. Proses ini dilakukan terlebih dahulu agar dapat menghilangkan bias dari data dan memfokuskan proses perhitungan pada variabilitas data. Proses data centering akan mempermudah perhitungan PCA dan memastikan komponen utama yang didapatkan mengandung nilai yang lebih mencerminkan arah dengan variansi terbesar. Proses data centering menggunakan rumus

$$\mu_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{ij}$$

di mana:

- x_{ij} : nilai piksel ke-j pada gambar ke-i,
- N : jumlah total gambar dalam dataset.

Gambar pada dataset lalu dikurangi dengan hasil perhitungan rata-rata dengan menggunakan rumus $x_{ij}' = x_{ij} - \mu_j$

3. PCA Computation Using Singular Value Decomposition (SVD)

Proses pengolahan dataset lalu dilanjutkan dengan melakukan metode SVD untuk mendapatkan matrix eigenvector berisi komponen utama. Perhitungan SVD diawali dengan membentuk sebuah matrix kovarians dari data yang sudah distandarisasi menggunakan rumus:

$$C = \frac{1}{N} X'^T X'$$

Matrix kovarians merupakan matrix yang mengilustrasikan hubungan antara fitur data, dan SVD dilanjutkan dari hasil matrix kovarians menggunakan rumus:

$$C = U \Sigma U^T$$

Untuk proses proyeksi data, akan dipilih n jumlah komponen utama dengan nilai variansi terbesar, sehingga komponen yang diambil hanyalah komponen yang mengandung informasi paling besar. Proses pengambilan komponen utama akan mengurangi dimensi data yang akan diproses sehingga mengurangi kompleksitas komputasi dengan mempertahankan hasil yang diproduksi. Semakin besar n yang diambil, maka hasil akan semakin akurat namun dengan beban komputasi yang semakin tinggi.

Proyeksi data lalu dilakukan menggunakan rumus:

$$Z = X' U_k$$

4. Similarity Computation

Proses pencarian kesamaan data dimulai dengan memproses gambar query sesuai dengan pemrosesan yang sudah dilakukan pada dataset. Setelah didapatkan vektor gambar 1 dimensi yang sudah dinormalisasi, gambar lalu diproyeksikan terhadap komponen ruang utama dari dataset.

$$\mathbf{q} = (\mathbf{q}' - \mu)\mathbf{U}_k$$

Dengan rumus :

Kemiripan dari gambar query dan gambar dalam dataset lalu dikalkulasikan dengan menggunakan rumus perhitungan jarak Euclidean:

$$d(\mathbf{q}, \mathbf{z}_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^k (q_j - z_{ij})^2}$$

Hasil perhitungan jarak yang lebih kecil berarti gambar query lebih mirip dengan gambar yang diujikan dalam dataset.

5. Retrieval and output

Setelah proses perhitungan jarak dengan setiap data dalam dataset selesai dilaksanakan, maka jarak dari setiap gambar dengan gambar query disimpan. Perhitungan kemiripan menggunakan jarak gambar query saat ini / jarak gambar query terbesar, dan akan menghasilkan nilai dari 0 hingga 1, yang diinterpretasi sebagai 0 - 100% oleh website. Threshold gambar yang ditampilkan oleh website adalah gambar dengan kemiripan diatas 65%. Bila tidak ada gambar yang memenuhi, maka website akan menampilkan 3 gambar dengan persentase paling tinggi.

BAB III

IMPLEMENTASI

1. Arsitektur website

Arsitektur website menggunakan framework Next.js dalam pembuatan interface yang interaktif dan responsif.

Komponen Website

Homepage

Pada homepage, pengguna akan dapat melihat tampilan utama website, dimana terdapat sebuah sidebar di bagian kiri website dan list audio berserta gambarnya di bagian kanan website.

Sidebar

Komponen sidebar adalah komponen yang akan terus ada di setiap bagian website, dan terletak di bagian kiri website. Sidebar merupakan tempat bagi pengguna untuk dapat mengupload gambar, audio, serta mapper, dan memasukkan query untuk dilakukan pencarian kemiripan.

Hasil Pencarian

Bagian hasil pencarian adalah bagian website yang akan ditunjukkan setelah pengguna memasukan query dan query selesai diproses. Pada bagian ini, hasil dengan kemiripan paling tinggi akan ditunjukkan pada bagian paling atas, diikuti dengan hasil yang kurang mirip. Hasil kemiripan yang dibawah batas tidak akan ditunjukkan sama sekali. Untuk gambar, kami menggunakan batas bawah 65% dan 70% untuk lagu. Angka ini didapat dari percobaan beberapa kali pada dataset yang kami dapatkan.

2. Arsitektur program Information Retrieval

Arsitektur backend menggunakan Flask untuk menangani pemrosesan data, dengan Python sebagai bahasa pemrograman untuk menangani implementasi logika image dan audio query.

2.1. Album Picture Finder - Principal Component Analysis

Modul album picture finder berada di dalam folder image di backend. Modul utama yang digunakan adalah integration.py, yang mengandung 2 fungsi utama yaitu preprocess_dataset() dan process_query().

Preprocess_dataset() adalah fungsi yang bertanggung jawab memproses dataset yang diberikan oleh pengguna dan menghasilkan hasil pemrosesan dalam file .npy pada folder untuk kemudian dapat digunakan dalam image retrieval.

Preprocess_dataset mencakup proses image processing, data centering, dan PCA Computation dengan SVD.

Process_query() adalah fungsi yang kemudian digunakan untuk menerima gambar query yang diberikan pengguna, dan mencari gambar yang mirip dengan gambar query. Gambar query akan mengikuti proses yang serupa dengan dataset, yaitu processing, data centering, dengan perbedaan pada tahap PCA dimana gambar query yang sudah diproses langsung diproyeksikan pada komponen ruang utama dataset. Setelah itu, jarak euclidean dari dataset dan gambar query lalu dihitung untuk mencari kemiripan, dan nilai kemiripan dikembalikan dalam bentuk dictionary yang berisi nama file gambar dan tingkat kemiripan gambar.

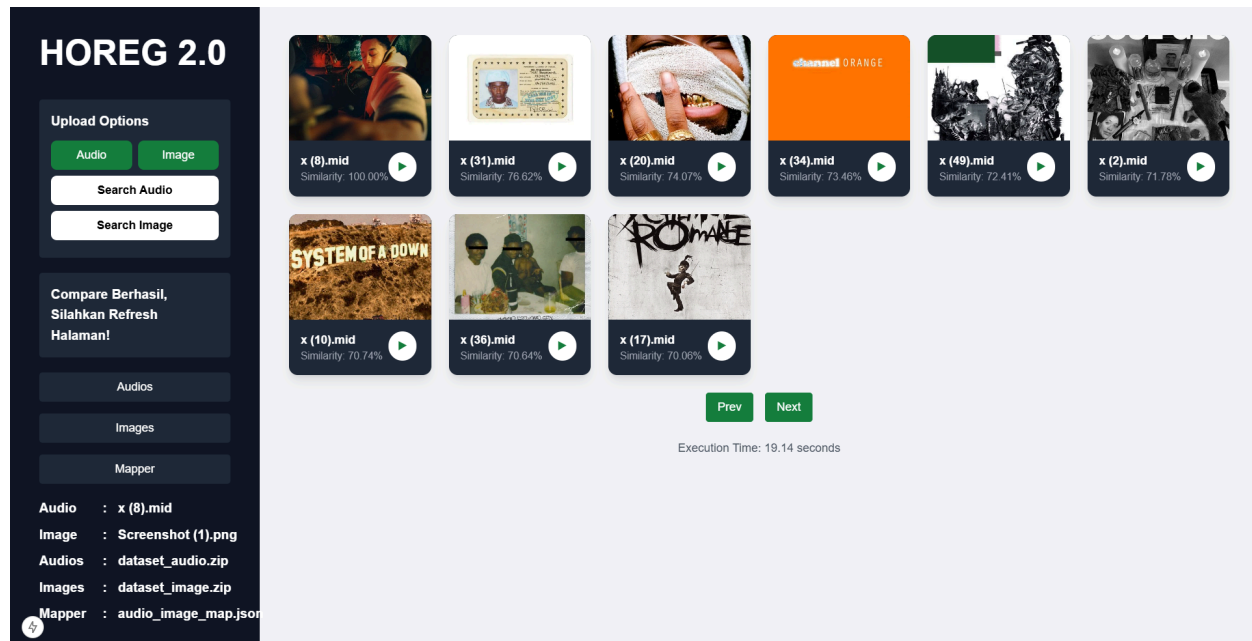
2.2. Music Information Retrieval - Query By Humming

Modul MIR disimpan dalam midi_func.py. Tiap file pada database diolah untuk mendapatkan note dan panjang note nya dengan fungsi divide_to_beat(), serta sliding window yang setiap (create_window()). Hasil ini disimpan sebagai file numpy. Proses yang sama juga diterapkan pada file query. Kemudian, pada setiap window, dilakukan pengekstrakan 3 fitur, yakni ATB, RTB, serta FTB dan dihasilkan histogram untuk setiap fitur yang diekstrak. Terdapat 2 jenis histogram yakni time measure dan count measure. Kemudian dilakukan perhitungan cos antara dua vektor untuk mendapatkan sudut antara dua vektor (histogram) pada tiap lagu dengan query dan diambil nilai cos terbesar diantara setiap window. Hasil cos dari setiap histogram kemudian dirata - rata untuk mendapat hasil akhir pada suatu window. Hasil cos terbesar dari seluruh window merupakan nilai kemiripan antara query suatu lagu dari dataset.

BAB IV

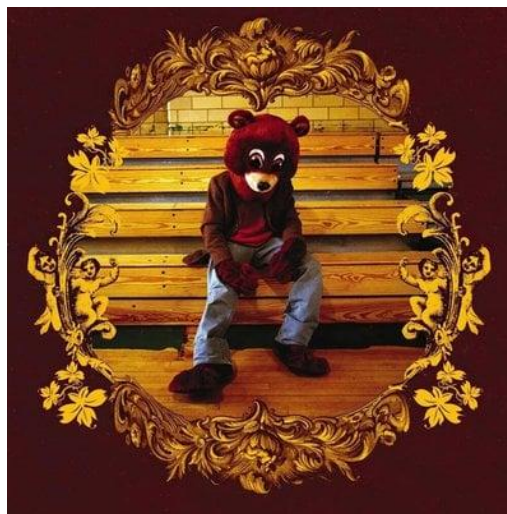
EKSPERIMEN

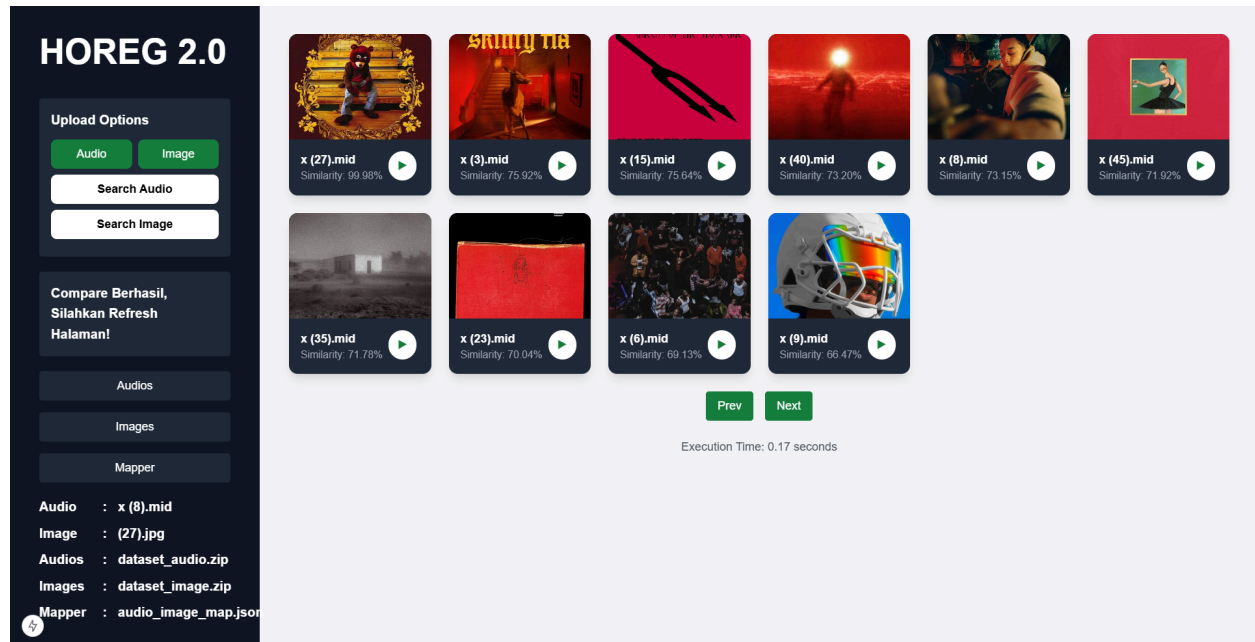
Pada eksperimen ini digunakan 50 gambar jenis jpg dan 50 lagu berjenis midi. Dilakukan 2 eksperimen terhadap dataset ini, yakni searching by audio dan searching by images.



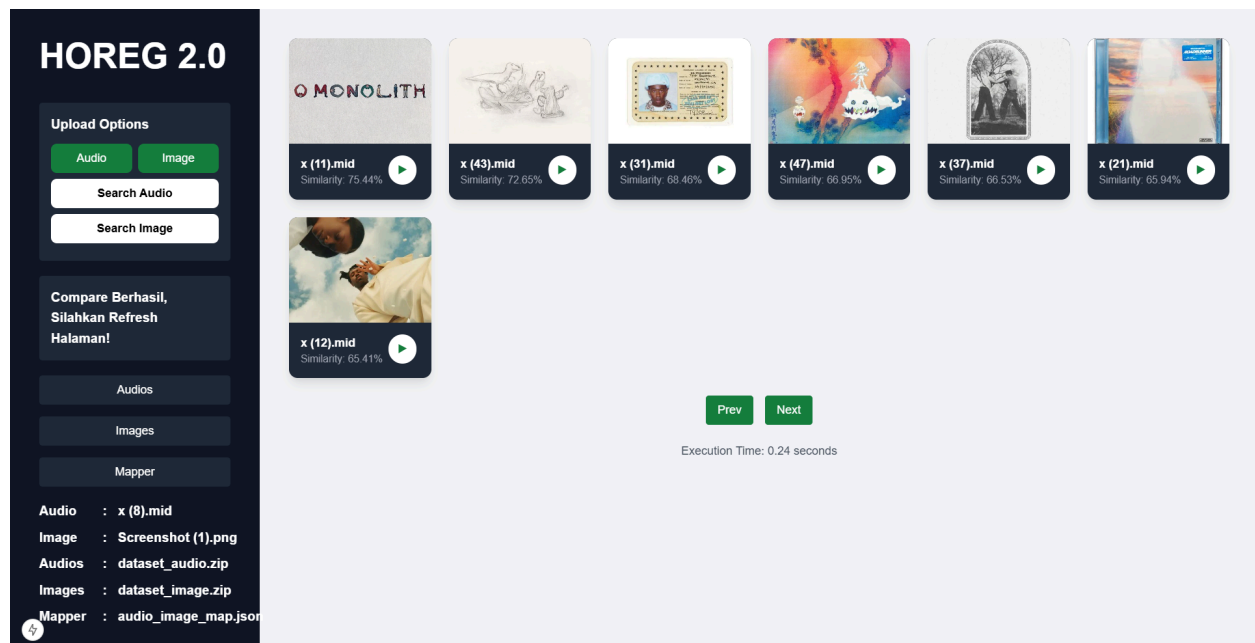
Gambar 4.1 Ketika melakukan *Search Audio*

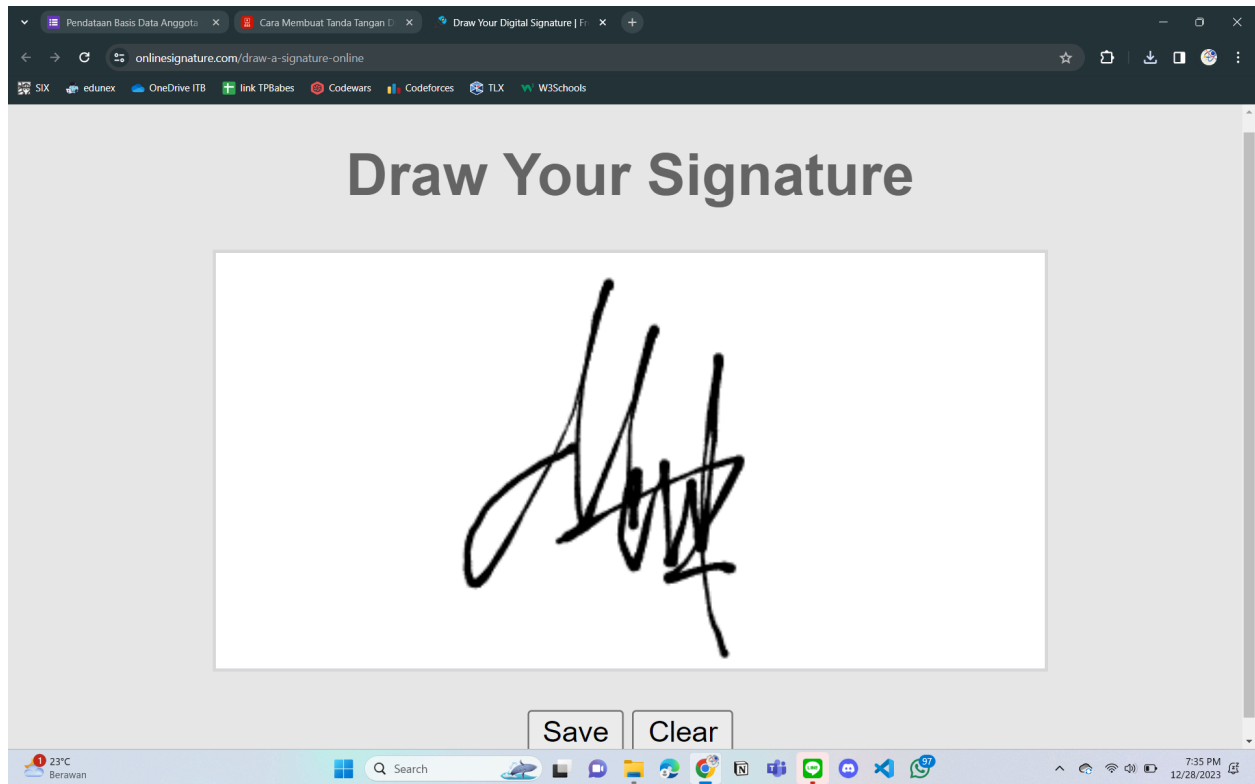
Pada searching by audio, audio yang dicari adalah audio dengan nama x (8).mid, dan hasil audio searching didapatkan sesuai dengan yang *query* dari pengguna, yaitu x (8).mid dengan kemiripan 100%. Ada juga beberapa hasil lain yang memiliki kemiripan diatas 70% yang ditampilkan.





Gambar 4.2 Ketika melakukan *Search Image* dengan gambar dalam dataset. Pada searching by image dengan image dalam dataset, hasil searching didapatkan sesuai dengan *query* dari pengguna, yaitu (27).jpg dengan kemiripan mendekati 100%. Ada juga beberapa hasil lain yang memiliki kemiripan diatas 70% yang ditampilkan.





Gambar 4.3 Ketika melakukan *Search Image* dengan image di luar dataset
Pada searching by image dengan gambar diluar dataset, hasil yang diterima sesuai dimana tidak ada hasil yang mendekati 100%, tetapi program tetap dapat memberikan hasil yang memiliki kemiripan dengan query yang diberikan.

BAB V

KESIMPULAN

I. Kesimpulan

Dalam kuliah Aljabar Linier dan Geometri (IF2123), kami mempelajari berbagai konsep dan metode terkait dengan vektor dan dekomposisi. Pada tugas besar ini, kami berkesempatan mengimplementasikannya dalam pembuatan program berbasis python yang dapat mencari gambar album berdasarkan principal component analysis, dan music information retrieval berdasarkan query by humming.

Melalui tugas besar ini, kami berkesempatan mengaplikasikan materi yang kami pelajari di perkuliahan untuk menyelesaikan masalah dalam dunia nyata. Kami dapat mempelajari teknik-teknik lain dalam pengolahan data, seperti normalisasi data dan similarity computation berdasarkan Euclidean Distance dan Cosine Similarity. Kami juga mendapatkan pengalaman dalam pengembangan perangkat lunak berbasis web dengan memanfaatkan React untuk front end dan Flask sebagai back end.

II. Saran

Terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada website ini, seperti optimalisasi perhitungan kemiripan lagu dan gambar.

III. Refleksi

Dengan mengerjakan tugas besar ini, kami mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang berharga. Kami dapat memperdalam konsep penggunaan aljabar linear, mempertajam kemampuan berpikir, manajemen waktu yang baik, dan meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi.

Proses pengerjaan dilakukan secara merata dengan pembagian tugas menjadi modul image retrieval, audio retrieval, dan front end (website). Ini memastikan setiap anggota mempunyai tanggung jawab masing masing. Kami juga dapat mempelajari berbagai bahasa dan cara pembuatan sebuah website yang interaktif.

IV. Komentar

- Dari Richard Christian : ngerjain program 😊 | ngerjain website 😞
- Dari Julius Arthur : a6
- Dari M Edo Raduputu A : 100% similarity

LAMPIRAN

- I. **Link Repository**
<https://mido.readthedocs.io/en/stable/>
- II. **Link Video**
 HOREG 2.0 kelompok 45.mp4
- III. **Link Referensi**
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/AljabarGeometri/2024-2025/algeo24-25.htm>